Contenido

1. Portada ..... ¡Error! Marcador no definido.
2. Introducción.....3
3. Resultados relevantes 3
4. Síntesis de resultados institucionales 16
5. Lecciones aprendidas 21
6. Conclusiones estratégicas 22
7. Anexos.....23

INFORME DE GESTIÓN PRESENTADO POR LA FACULTAD DE CIENCIAS EXACTAS NATURALES Y AGRPOECUARIAS DEL AÑO 2025.

Resultados de gestión de la Facultad de Ciencias Exactas Naturales y Agropecuarias del año 2025

Albeiro Patiño Herrera
Decano

Bucaramanga, 15 de diciembre de 2025

2. Introducción

La Facultad de Ciencias Exactas, Naturales y Agropecuarias (FCNA) presenta su Informe de Gestión con el propósito de fortalecer la transparencia institucional, aportar insumos para la toma de decisiones y garantizar el control de la gestión académica, investigativa y administrativa, en coherencia con los principios de buen gobierno establecidos por la Universidad de Santander. Este informe recoge los avances, resultados y desafíos del periodo evaluado, ofreciendo una visión integral del desempeño de la facultad.

La metodología empleada se basó en el análisis de los tableros de control institucionales Tableu, que constituyen la fuente oficial de información. Este instrumento permitió consolidar datos confiables y comparables sobre las funciones sustantivas de cada unidad que compone la facultad, facilitando el seguimiento al cumplimiento de metas y la identificación de oportunidades de mejora.

Este informe se estructura en el marco del Plan de Desarrollo Institucional (PDI) 2024-2028, el cual orienta las acciones universitarias a través de seis pilares fundamentales: la personalización de la formación, el fortalecimiento del ambiente tecnológico, la promoción de un entorno emprendedor e innovador, la consolidación de una gobernanza para el buen gobierno, la integración de la sostenibilidad en todos los procesos y la profundización de la apropiación social como compromiso universitario; bajo este contexto, el informe adopta un enfoque de mejora continua, articulado con el rumbo estratégico de la UDES alineado con el PDI, plan estratégico 2023-2027 y los lineamientos de MINEDUCACIÓN.

3. Resultados relevantes

La Facultad de Ciencias Exactas, Naturales y Agropecuarias (FCNA) presenta su informe a partir de la integración de los resultados reportados por la Facultad de Ciencias Naturales y la Facultad de Ciencias Agrícolas y Veterinarias, los cuales se encuentran disponibles de manera independiente en Tableau.

1. Gestión de calidad y autorregulación

- *Número total de programas activos y acreditables y distribución de programas por nivel de formación*

La Facultad de Ciencias Exactas Naturales y Agropecuarias tienen un total de 3 programas de pregrado activos los cuales son: Microbiología Industrial y Medicina Veterinaria para el campus de Bucaramanga y Medicina Veterinaria y Zootecnia para el campus de Valledupar. Cuenta con 4 programas de posgrado los cuales son: Maestría en estadística aplicada y analítica de datos ofertado en Bucaramanga, Cúcuta y Valledupar, Maestría en Biotecnología ofertado en Bucaramanga, Cúcuta y Valledupar, Especialización en Ciencia de datos y analítica educativa para el campus de Bucaramanga con extensión desde el año 2024 en Valledupar y Cúcuta; la Maestría en Ciencias Veterinarias pertenece al campus de Bucaramanga (Imagen 1 y 2).

El programa de Microbiología Industrial recibió la acreditación de alta calidad con la resolución de acreditación No. 12993 del 31 de julio de 2023 con una vigencia 6 años (ver Tabla 1). Por su parte el programa de Medicina Veterinaria recibió la visita para la evaluación de los requisitos iniciales para acreditación de alta calidad el 25, 26 y 27 de noviembre del presente año. El programa más antiguo de FCENA es el de Microbiología Industrial con 24 años seguido con el programa de Medicina Veterinaria con 20 años y Medicina Veterinaria y Zootecnia con 12 años.

A nivel de posgrado, la Maestría de Biotecnología recibió renovación de registro calificado con resolución Nº025209 del 24 diciembre de 2024, la Maestría -en estadística aplicada y analítica de datos recibió renovación de registro calificado con resolución Nº024807 del 16 de diciembre de 2024, la Maestría en Ciencias Veterinarias y la especialización Ciencia de datos y analítica educativa cuentan con 9, 9, 2 y 1 año respectivamente (Imagen 1 y 2).

Este fortalecimiento continuo de las condiciones de calidad demuestra el compromiso de la Facultad con la excelencia formativa, la actualización curricular y la consolidación de programas pertinentes que responden a las necesidades científicas, productivas y sociales del entorno.

2. Gestión de la oferta académica y cupos

El programa de Microbiología Industrial evidencia una proyección de cupos estable a lo largo de los periodos académicos analizados, con un promedio cercano al 14% en participación de cupos manteniéndose entre el 9% y el 17% dentro de la oferta de la Facultad. Este refleja una demanda sostenida y el reconocimiento del programa en el entorno académico y productivo. La estabilidad en los cupos proyectados demuestra una planificación académica sólida y un posicionamiento consolidado del programa dentro del portafolio formativo de la Facultad de Ciencias Naturales (Imagen 3).

En la Maestría en Biotecnología, en el período 2017–2025, se observa un alcance de cupos del 75 % en 2018-2, 67 % en 2019-2 y 42 % en 2021-1, 2022-2 y 2023-2; por otra parte, se identifican períodos académicos con 0 % de ocupación, los cuales corresponden a semestres sin admisión, debido a su naturaleza de admisión anual. En el comparativo por campus, la oferta del programa se ha concentrado históricamente en el campus Bucaramanga; no obstante, como resultado de su pertinencia a nivel regional, en 2024 se generó la oportunidad de ampliar la cobertura institucional mediante la proyección de la oferta hacia los campus Cúcuta y Valledupar, fortaleciendo el alcance territorial del programa, lo que respalda una perspectiva positiva de sostenibilidad y continuidad en la apertura de cohortes (Imagen 3).

La Maestría en Estadística Aplicada dentro de período 2017–2025, muestra un cumplimiento de cupos del 113% en 2018-1, del 97% en 2019-1, del 67% en 2020-1, del 60% en 2021-1, del 47% en 2022-1. Con lo anterior se identifica un período con sobre cupo y uno con déficit, junto con períodos académicos con 0% de cupos usados, en donde la mayoría está en los segundos periodos de cada año, por la admisión anual. En el comparativo por campus, esta se concentra en el campus de Bucaramanga, ahora bien, tras su proceso de renovación en 2024 se generó la oportunidad de extender su cobertura a los campus de Cúcuta y Valledupar, mejorando el alcance territorial del programa y convirtiéndose en una estrategia positiva de sostenibilidad (Imagen 3).

El programa de Medicina Veterinaria y Zootecnia gestionó aumento de cupos a 60 y ha presentado una demanda con tendencia al aumento sostenido principalmente en el primer periodo académico de cada año.

El programa de Medicina Veterinaria de Bucaramanga gestionó aumento de cupos a 100, debido al aumento sostenido de la demanda para el ingreso al programa. Siempre se ha presentado una mayor demanda para el ingreso en los primeros periodos académicos, siendo relevante que para el año 2025 donde los ingresos de estudiantes a primer y segundo semestre presentaron un valor muy similar, 74% y 71% del cupo aprobado para el programa.

3. Gestión académica

El programa de Microbiología Industrial ha mostrado a lo largo del tiempo un desempeño estable y consistente en diferentes indicadores clave. La demanda estudiantil se ha mantenido, con porcentajes de participación entre 9% y 17% y un promedio cercano al 13%, lo que refleja la pertinencia y consolidación del programa dentro de la FCENA.

La deserción, aunque presenta fluctuaciones naturales, ha logrado mantenerse en varios periodos por debajo del promedio institucional, con semestres destacados como 2020-1 y 2021, evidenciando la efectividad de las estrategias de acompañamiento y permanencia implementadas. La tasa de graduación muestra un flujo constante de egresados, con picos relevantes en 2018-2 y 2021-2, y un promedio aproximado de 8 graduados por semestre, lo que respalda la continuidad de los procesos de formación y acompañamiento académico.

En cuanto a los resultados académicos, los estudiantes mantienen un desempeño cercano al promedio nacional en las pruebas Saber Pro, destacándose la necesidad de fortalecer competencias en Comunicación Escrita y Razonamiento Cuantitativo, para lo cual se han implementado talleres y pruebas de simulacro. La evaluación de Valor Agregado – NAS evidencia que los estudiantes mejoran consistentemente su rendimiento respecto al ingreso al programa, con picos positivos en 2019-1 y 2021-2, lo que refleja la eficacia de las estrategias de enseñanza y acompañamiento.

Finalmente, el uso de herramientas bibliográficas ha mostrado un incremento sostenido, pasando de un valor de 1,2 en 2017-1 a cerca de 4,0 en 2023-2, lo que indica un fortalecimiento en las competencias de investigación y citación académica de los estudiantes (Imagen 5)

La Maestría en Biotecnología muestra el número de estudiantes matriculados por cohorte, con valores que presentan variaciones entre los diferentes años, evidenciando periodos con mayor y menor número de ingresos, considerando que la Maestría en Biotecnología tiene un esquema de admisión anual, lo que explica la ausencia de registros en algunos periodos académicos intermedios. Es relevante destacar que desde el inicio de la maestría se ha mantenido una apertura constante de todas las cohortes, lo cual refleja la estabilidad académica y administrativa del programa. Las variaciones en el número de matriculados responden a factores propios de la demanda y del contexto, sin afectar la continuidad del programa. Por otra parte, el total acumulado de graduados corresponde a 15 estudiantes, lo que evidencia un flujo progresivo, aunque no continuo, de procesos de finalización, este comportamiento es coherente con la modalidad de maestría en investigación, en la cual los tiempos de graduación pueden extenderse debido a razones propias e inherentes a la investigación aplicada, aspectos como el desarrollo experimental, la validación de resultados y los procesos de evaluación influyen directamente en la duración del proceso, por lo que la variabilidad observada no representa una debilidad, sino una característica natural del programa. En relación con el uso de recursos bibliográficos se cuenta con una participación del 100 % correspondiente a profesores, fortaleciendo los procesos de docencia e investigación (imagen 6).

El comportamiento histórico de la Maestría en Estadística Aplicada tiene una tendencia creciente en los primeros tres períodos, dado que en el período 2018-2 a 20219-1 se pasó de 12 estudiantes a 26 estudiantes y teniendo posteriormente un comportamiento medio de 17 estudiantes por semestre, no obstante, en los últimos tres períodos el comportamiento ha sido un proco decreciente, teniendo en general una matrícula de 184 estudiantes (Imagen 7).

En relación con el número de graduados que se muestra en la tabla 7 hay un crecimiento gradual a lo largo del tiempo lo que indica que el programa ha logrado mejorar la culminación efectiva de los estudiantes activos, aun cuando los ingresos nuevos disminuyen. El total acumulado de 20 graduados refleja una cohorte aún pequeña, propia de un programa de posgrado especializado. Finamente también se aprecia un uso del 100% de los recursos bibliográficos por parte de los profesores.

El comportamiento histórico del programa de Medicina Veterinaria evidencia un crecimiento sostenido en la matrícula desde 2014-2 hasta 2025-2, pasando de 38 a 453 estudiantes, lo cual refleja un incremento progresivo en la demanda y consolidación del programa. En la procedencia de estudiantes se destaca una cobertura nacional: aunque el 68,4 % proviene de Santander, existe representación de múltiples departamentos (Arauca, Cesar, Norte de Santander, Boyacá, Atlántico, Bolívar, Guajira, Magdalena, Cundinamarca, entre otros), lo que confirma capacidad de atracción más allá del entorno inmediato.

Paralelamente, la tasa de deserción presenta una variabilidad interanual significativa, con picos en 2018-1 (25 %) y 2021-1 (14,7 %), seguidos de una tendencia a la estabilización por debajo del 6 % entre 2022 y 2025, lo que sugiere mejoras en los procesos de permanencia estudiantil.

El programa cuenta con un histórico de 286 graduados entre 2013A y 2025, de los cuales 185 corresponden al periodo 2018-1–2025-1, con distribución anual entre 19 y 39 graduados por año. El Sistema de Información de Graduados (SIG) reporta 100 % de graduados registrados en el sistema. Los puntajes Saber Pro del programa se mantienen en niveles comparables o superiores al promedio nacional, evidenciando un adecuado desempeño formativo. El valor agregado presenta variabilidad entre años y competencias, con resultados favorables en lectura crítica y comunicación escrita, y menores aportes en razonamiento cuantitativo y competencias ciudadanas. El uso de recursos bibliográficos supera el 95 % de participación estudiantil y muestra mayor consulta docente en 2023-3, lo que refleja un fortalecimiento de la cultura académica institucional (Imagen 8).

El programa de Medicina Veterinaria y Zootecnia presenta un aumento sostenido de estudiantes matriculados desde el 2014-2 hasta el 2025-2, con una población actual de 301 estudiantes. La deserción académica, después de fluctuaciones importantes se ha podido controlar y es así como entre el periodo académico 2021-2 a 20223-2 se ha estabilizado en valores muy significativos 5,5 a 4,9. Los valores de la prueba saber pro, han mostrado una recuperación entre el 2023 y 2024, a valores cercanos al grupo de referencia. El tiempo de graduación promedio es de 13 semestres. El valor agregado muestra fluctuaciones en las diferentes competencias y el uso de los recursos bibliográficos muestra unos resultados positivos en estudiantes y preocupantes en profesores.

La Maestría en Ciencias veterinarias, inicio labores en el segundo semestre del año 2025, con 6 estudiantes, su admisión es anual.

4.Gestión Profesoral

La gráfica de Gestión Profesoral del programa de Microbiología Industrial evidencia una planta profesoral estable, con un número de profesores que se ajusta de manera coherente a las funciones sustantivas por cada periodo. La distribución por categorías muestra un mayor porcentaje de profesores en asistentes y asociados, garantizando tanto experiencia como renovación académica. Los altos niveles de cumplimiento, superiores al 85%, reflejan el compromiso y la responsabilidad en el desarrollo de las funciones asignadas. Asimismo, las evaluaciones de profesores mantienen calificaciones destacadas, superiores a 4.3, lo que confirma la calidad pedagógica del programa. En cuanto a las metodologías de enseñanza, predomina la presencialidad complementada con estrategias mixtas, fortaleciendo los procesos formativos. La bibliografía empleada evidencia pertinencia y actualización constante por parte del profesorado. Finalmente, el nivel de formación muestra una sólida cualificación docente, con predominio de magísteres y doctores, lo que consolida la excelencia académica y proyecta el fortalecimiento continuo del programa (imagen 11).

En relación con la gestión profesoral, la Maestría en Biotecnología cuenta con su planta profesoral vinculados la Universidad compartidos con otros programas académicos y departamentos, lo que explica la baja cifra de profesores adscritos de manera exclusiva al programa. En relación con el nivel de cumplimiento de tipología profesoral se refleja un alto porcentaje de aprobación, con una tendencia creciente hacia el 100 % en los periodos más recientes. Esto demuestra que, pese a no contar con una planta numerosa, los profesores cumplen de manera satisfactoria con los criterios institucionales y académicos exigidos. Por otra parte, la evaluación profesoral evidencia calificaciones consistentemente altas, con promedios cercanos o superiores a 4,4 sobre 5 en todos los periodos, este comportamiento confirma un alto nivel de satisfacción estudiantil y buen desempeño pedagógico y disciplinar. Finalmente, el nivel de formación muestra que los docentes cuentan con titulación doctoral y magister con experiencia en investigación, aspecto fundamental para un programa de maestría con énfasis en investigación y desarrollo biotecnológico (Imagen 12).

Los indicadores de gestión profesoral Maestría en Estadística aplicada presentan una evolución del número de profesores por período con una planta profesoral variable pero funcional, con un máximo cercano a 6 docentes en algunos semestres y un promedio que se sitúa alrededor de 2 a 3 profesores activos por cohorte. Esta dinámica es coherente con la naturaleza del programa, aunque evidencia dependencia de pocos docentes, no obstante, la continuidad mínima del cuerpo profesoral indica capacidad operativa sostenida.

La metodología evidencia un predominio de docentes de cátedra en todos los períodos, complementados por una participación limitada de docentes de tiempo completo. Este esquema ofrece flexibilidad y especialización temática, para la sostenibilidad del programa, sería deseable incrementar gradualmente la participación de docentes de planta. Junto a ello el nivel de estudio, se observa una combinación de docentes con formación de maestría y doctorado, con predominio de docentes con título de maestría (3 profesores) y una presencia relevante, aunque menor, de doctores (2 profesores), lo anterior concuerda con las categorías de los profesores donde en un inicio y por tipología, lo profesores en “docentes Posgrados” y más recientemente “categoría especial” y “Titular”. Esta composición cumple con los requerimientos mínimos del nivel de formación dentro del

programa. Finalmente, la evaluación profesoral es satisfactoria y estable en los períodos entre 4,45 y 4,54 (Imagen 13).

Los indicadores de gestión profesoral de Medicina Veterinaria muestran estabilidad en la planta docente entre 2014 y 2025, con incrementos recientes. La distribución por categorías se concentra en docentes auxiliares y asistentes, y la tipología evidencia un alto nivel de cumplimiento. Para 2025-1 se evidencia una planta de 26 (32 según cuadro maestro de acreditación) docentes, reflejando estabilidad y crecimiento. En cuanto a formación, para este mismo periodo, el cuerpo profesoral mantiene una composición sólida, integrada por 11 especialistas, 11 magísteres y 3 doctores (según cuadro maestro de acreditación 3 profesionales, 7 especialistas, 15 magísteres y 7 doctores), lo que evidencia un fortalecimiento del nivel académico y una mayor cualificación del talento. Las evaluaciones docentes permanecen estables (4,6–4,7), reflejando buen desempeño. La metodología indica mayor participación de docentes de tiempo completo y medio tiempo. El nivel de formación está compuesto principalmente por especialistas y magísteres, con presencia creciente de doctores. El bilingüismo avanza de manera gradual (Imagen 14).

El programa de Medicina Veterinaria y Zootecnia busca consolidar una planta de profesores idónea, profesional y con sentido de pertenencia, en la actualidad tiene 19 profesores para 301 estudiantes. Los profesores tienen un tipo de vinculación según la normatividad de la Universidad y categorizados dependiendo del cumplimiento de los requisitos. El programa cumple al 100% la tipología de contratación, en manejo de un segundo idioma, el 100% se encuentra en A2 y para el 2025-1 la evaluación docente está en 4,53.

5. Gestión Administrativa

Con base en los resultados de la auditoría, en los cuales el 37% de los procesos evaluados no presentó hallazgos, el 38% evidenció hallazgos menores y el 25% registró hallazgos mayores, la facultad establecerá planes de acción específicos para fortalecer el Sistema Integrado de Gestión. Estos planes priorizarán la atención de los hallazgos mayores mediante acciones correctivas inmediatas, la mejora de los hallazgos menores a través de ajustes preventivos y el mantenimiento de las buenas

prácticas identificadas en los procesos sin hallazgos. De esta manera, se garantizará el cumplimiento normativo, la eficiencia operativa y la mejora continua en todos los ámbitos de la gestión académica y administrativa enmarcada en las labores de cada uno de los profesores que hacen parte de la facultad (Imagen 16 y 17).

6.Gestión de Investigación

Los grupos de investigación adscritos a la Facultad fueron ratificados en la Convocatoria de Medición de Grupos N° 957 de 2024 en las categorías A1, A y B, correspondientes a los grupos MICROBIOTA, CIBAS y GICA. Actualmente, la Facultad cuenta con 11 investigadores reconocidos y vinculados a la institución, clasificados en las categorías Senior (2), Asociado (4) y Junior (5).

Durante el año 2025 se publicaron 16 artículos científicos en revistas indexadas, distribuidos en las categorías Q1 (6), Q2 (6), Q3 (1) y Q4 (3). Adicionalmente, se sometieron 6 artículos a evaluación y 15 manuscritos fueron reportados por los profesores investigadores en proceso de redacción. Asimismo, se publicaron 5 capítulos de libro.

En la actualidad, la Facultad se encuentra ejecutando 10 proyectos de investigación, de los cuales 5 cuentan con financiación interna y 5 con financiación externa, correspondientes a: 1 proyecto del Sistema General de Regalías (Convocatoria N°34), 1 de Minciencias (Convocatoria N°949), 1 proyecto con la Universidad del Magdalena, 1 con SENNOVA y 1 con SolNatura.

Por otra parte, los profesores de la Facultad presentaron 10 propuestas de investigación, de las cuales 5 corresponden a financiación externa (Convocatorias N° 37 de Minciencias, N° 50 del Sistema General de Regalías y SENNOVA), 4 a financiación interna (desarrollo tecnológico y diseño y publicación de conjuntos de datos) y 1 de carácter interinstitucional (UNIRED). A la fecha, 3 propuestas han sido aprobadas, 1 no fue aprobada, 1 se encuentra en estado elegible y 5 permanecen radicadas sin respuesta.

A la fecha, se encuentran activos 7 semilleros de investigación, con la participación de 82 estudiantes, los cuales están adscritos a los semileros SIRSA, CECTA, HAFI y LABVET del grupo GICA, NANOBIOT del grupo CIBAS, y MICROFOOD y SEINNOVAR del grupo MICROBIOTA.

La revista científica INNOVACIENCIA fortaleció su gestión editorial y su posicionamiento académico en 2025, gestionando 71 manuscritos, con 17 artículos publicados, bajo criterios rigurosos de calidad. Asimismo, mantuvo su indexación en Scopus (Q4) y evidenció un incremento en su impacto, alcanzando 75 citaciones y un crecimiento sostenido del CiteScore, que pasó de 0,2 en el 2023 a 1,3 en el 2025.

7. Gestión de extensión universitaria.

La Facultad de Ciencias Exactas, Naturales y Agropecuarias se consolida como un eje estratégico de la extensión universitaria desde el programa de Microbiología Industrial gracias a su capacidad para generar impacto académico, económico y social. Los datos evidencian un desempeño destacado en la prestación de servicios especializados, alcanzando $46.709.712 en ingresos mediante servicios de laboratorio que incluyen pruebas microbiológicas y análisis fisicoquímico. A esto se suman los $39.442.476 obtenidos por educación continua, lo que refleja la pertinencia de su oferta formativa para el sector productivo y la comunidad en general, consolidando un total superior a $86 millones en ingresos por extensión.
En proyección social, la Facultad benefició a 277 personas, con la participación de 52 estudiantes, 5 profesores, destacándose programas de educación ambiental y salud animal que fortalecen la relación universidad–comunidad y permiten llevar el conocimiento científico a contextos reales. De manera complementaria, la Facultad dinamiza la vida universitaria con participaciones en actividades culturales, recreativas y académicas, lo que contribuye a la formación integral y al fortalecimiento del sentido de pertenencia institucional. Finalmente, en el ámbito de desarrollo tecnológico, la participación de 59 estudiantes y 6 profesores en actividades de innovación, asesoría de proyectos y rutas de emprendimiento demuestra el compromiso de la Facultad con la transferencia de conocimiento y la creación de soluciones para las necesidades regionales. En conjunto, estos resultados evidencian que la Facultad es un pilar fundamental para la proyección institucional, aportando al crecimiento económico, la responsabilidad social universitaria, la innovación y el fortalecimiento de la comunidad académica (Imagen 19).

El Programa de Medicina Veterinaria evidencia un desempeño sobresaliente dentro de la extensión universitaria, destacándose por su capacidad de generar ingresos, aportar al bienestar animal y fortalecer la relación de la Universidad con el entorno. En el componente de servicios, el programa alcanzó $261.301.996 en ingresos, cifra que refleja un volumen significativo de atención y consultas veterinarias. Se beneficiaron 1.357 usuarios, con la participación de 25 docentes, quienes desarrollaron 347 horas de trabajo en actividades de clínica veterinaria y prestación de servicios especializados. Estos resultados muestran la alta demanda externa y la confianza depositada en la experiencia técnica del programa y sus laboratorios clínicos.

En proyección social, Medicina Veterinaria tuvo un impacto notable al beneficiar a 4.829 personas, con la participación de 77 estudiantes, 5 docentes y 40 aliados externos, a través de programas como Educación Interprofesional y Estrategias Educativas Comunitarias. Estas acciones fortalecen la salud pública veterinaria, la tenencia responsable, el bienestar animal y los procesos educativos en comunidades rurales y urbanas, posicionando al programa como un actor clave en la relación universidad–comunidad.
Adicionalmente, el Programa contribuyó en actividades culturales y aportó a la formación continua con un total de $83.390.455 en ingresos, derivados de eventos, talleres y actividades académicas abiertas al sector productivo. La participación de docentes y estudiantes en estos espacios reafirma el compromiso del programa con la formación integral y la divulgación del conocimiento. En conjunto, los datos consolidados demuestran que Medicina Veterinaria es un pilar esencial de la Facultad, con un alto impacto social, económico y académico que contribuye al desarrollo regional y al posicionamiento institucional (imagen 20).

8. Gestión financiera

Los resultados financieros según la imagen 21, evidencian que el programa de Microbiología Industrial presenta una brecha significativa frente al punto de equilibrio, derivada principalmente del número actual de matriculados, lo que exige fortalecer las estrategias de captación, permanencia y optimización de la oferta académica. Sin embargo, cabe resaltar que durante los años 2024–2025 el programa ha generado

ingresos por servicios de extensión (46.000.000) y educación continua (39.000.000), los cuales se consolidan como un aporte a la sostenibilidad financiera. Este comportamiento demuestra la capacidad del programa para diversificar fuentes de ingreso y compensar parcialmente las limitaciones derivadas de la matrícula, convirtiéndose en una oportunidad estratégica para seguir ampliando la vinculación con el sector productivo y fortalecer la autosuficiencia económica del programa (Imagen 21).

El reporte de gestión financiera evidencia que la Maestría en Biotecnología presenta una viabilidad financiera condicionada en el periodo evaluado. Los ingresos generados por matrícula no alcanzan plenamente el punto de equilibrio, debido principalmente al bajo número de estudiantes matriculados y al impacto de los descuentos institucionales, lo que genera una brecha entre los ingresos y los costos del programa. No obstante, el impacto financiero se mitiga mediante el modelo institucional de profesores UDES compartidos con otros programas y departamentos, lo que permite optimizar la estructura de costos y garantizar la continuidad académica sin afectar la calidad del programa. Adicionalmente, la maestría en Biotecnología mantiene un alto valor estratégico, al estar alineada con las áreas de investigación, innovación y desarrollo científico de la Universidad.

En este contexto, la sostenibilidad del programa depende de acciones orientadas al fortalecimiento de la demanda estudiantil, la optimización de costos, la diversificación de fuentes de ingreso y el seguimiento permanente de los indicadores financieros. Bajo estas condiciones y con la implementación de acciones de mejora, la Maestría en Biotecnología se considera financieramente viable en el mediano plazo, con respaldo institucional y pertinencia académica (Imagen 22).

El reporte de viabilidad financiera 2025-1 indica que el programa presenta un comportamiento básico frente a sus indicadores críticos. El 26 % de los criterios evaluados se clasifica en “cumple”, lo que sugiere una operación financieramente estable, no obstante, los porcentajes en “costos y gastos, y “nomina” se deberían revisar para que estén en niveles manejables y no genere excedentes netos negativos. Por otro lado, para el periodo 2025-1 se aprecia una diferencia negativa en la comparación del punto de equilibrio y los matriculados, luego es una oportunidad de reactivación

y más ahora con la cobertura en los campus de Valledupar y Cúcuta, así como por su modalidad hibrida (Imagen 23).

El reporte de viabilidad financiera 2025-1 indica que el programa de Medicina Veterinaria presenta un comportamiento favorable frente a sus indicadores críticos. El 56 % de los criterios evaluados se clasifica en "cumple", lo que sugiere una operación financieramente estable, mientras que los porcentajes en "no cumple" y "cumple parcialmente" se mantienen en niveles manejables. El análisis del punto de equilibrio muestra que se supera ampliamente el umbral requerido, con una matrícula que excede significativamente el mínimo necesario para sostenibilidad (Imagen 24).

El programa de Medicina Veterinaria y Zootecnia presenta unos resultados financieros muy favorables, con más de 100 estudiantes sobre el punto de equilibrio necesario para su sostenimiento.

1. Síntesis de resultados institucionales

Tabla 1. Logros obtenidos por dimensión estratégica

Dimensión estratégica	Logro
Gestión de calidad y autorregulación Gestion de investigación	**Gestión de calidad y autorregulación** El programa de Medicina Veterinaria recibió la visita de pares académicos en el 2025-2 en el marco del proceso de acreditación. Los resultados obtenidos evidencian un nivel de cumplimiento entre el 87,7% y el 94,96%. El programa de Microbiología Industrial realizó su primer proceso de autoevaluación tras obtener la acreditación de alta calidad No. 12993 el 31 de julio de 2023, con vigencia de seis años. Este ejercicio evidenció un cumplimiento general del 95%, reflejando la solidez de sus procesos funcionales.

Gestión extensión.	**Gestión de investigación** Consolidación de la capacidad en investigación mediante la ratificación de los grupos de investigación MICROBIOTA, CIBAS y GICA en las categorías A1, A y B en la Convocatoria N° 957 de 2024. Fortalecimiento del equipo de trabajo, con 11 investigadores reconocidos por Minciencias en las categorías Senior, Asociado y Junior. Productividad científica con la publicación de 16 artículos en revistas indexadas, destacándose la proporción en cuartiles Q1 y Q2, además de 5 capítulos de libro, artículos sometidos y en proceso de redacción. Ejecución de 10 proyectos de investigación con financiación interna y externa, incluyendo aportes de Minciencias, el Sistema General de Regalías y SENNOVA. Participación en la formulación de 10 propuestas de investigación para convocatorias internas y externas, lo que refleja una gestión activa en la búsqueda de oportunidades de financiación. Impulso a la investigación formativa, mediante el funcionamiento de 7 semilleros de investigación activos que involucran a 82 estudiantes, promoviendo la participación temprana en actividades científicas y la articulación de la docencia con la investigación. Fortalecimiento de la revista INNOVACIENCIA el cual se visibiliza con el incremento del 70 % en artículos publicados, el 50 % en citaciones en 2025, una mejora sostenida de los indicadores bibliométricos y consolidación de un proceso editorial riguroso. **Gestión de extensión universitaria** La gestión de extensión universitaria de la Facultad refleja un logro significativo al consolidarse como una unidad con alto impacto social y económico, destacando ingresos superiores a $261 millones por servicios especializados y más de $83 millones en educación continua, junto con la atención de 4.829 beneficiarios en programas comunitarios y la participación de estudiantes, docentes y aliados externos. Estos resultados evidencian la capacidad de la Facultad para transferir conocimiento, fortalecer el bienestar animal y humano, y posicionarse como referente regional en servicios clínicos, formación y proyección comunitaria.

Tabla 2. Toma de acciones frente a los puntos críticos

Dimensión estratégica	Puntos críticos	Tiempo	Recursos
Gestión académica	Valor agregado: Competencias genéricas.	Para mejorar el desempeño en las pruebas saber pro con relación a las competencias genérica de los estudiantes de la facultad se estima un trabajo de capacitación y acompañamiento a los profesores en la formulación e incorporación de preguntas tipo saber pro. Este trabajo es gradual, considerando los periodos 2026-I, 2026-II. Es decir, la acción de mejora es permanente.	Para superar el punto crítico en el valor agregado se requiere el apoyo de la Vicerrectoría de Enseñanza con su dependencia de desarrollo profesoral, así como Desarrollo estudiantil, para que los profesores puedan ser capacitados, además de horas para los profesores sean gestores de desarrollo estudiantil, y en alguno de los casos formador de formadores.
Gestión profesoral	Uso de recursos bibliográficos.	Implementar dentro de las clases una visita inicial semestral a la biblioteca para socializar las bases de datos y recursos disponibles, es decir, la actividad de mejora es permanente. Cada docente use el material bibliográfico directamente de la biblioteca.	Profesores de la facultad, personal de biblioteca, estudiantes, recursos bibliográficos físicos y digitales, y formatos de seguimiento y evidencias para auditoría.
	Bilingüismo.	Integrar de manera progresiva el uso del inglés en el aula mediante lecturas técnicas, y actividades académicas. Iniciando en el periodo 2026-I, y continuando en los siguientes semestres para aumentar el porcentaje de actividades en otro idioma.	Talento humano: los docentes de la facultad realizarán al menos una actividad de bilingüismo en el aula por cada cohorte, como parte de su asignación académica. Capacitación por parte del centro de idiomas.
Gestión administrativa	Auditoria.	Socialización de los criterios de auditoría, y seguimiento mensual durante cada semestre académico, con verificación al cierre del período.	Director y coordinador académico, formatos institucionales de seguimiento y auditoría, registro del programa de acciones completadas y faltantes.
Gestión Financiera	Punto de equilibrio de microbiología.		

		Para la acción de mejora se requiere a corto plazo aumentar la visibilidad del programa. Participando semestralmente en todas las actividades de mercadeo institucional. Proponer semestralmente actividades de acercamiento a estudiantes de educación media.	Talento humano, profesores con horas de divulgación para el programa. Apoyo de Mercadeo institucional para la divulgación del programa.

Tabla 3. Toma de acciones frente a aspectos por mejorar

Dimensión	Aspectos por mejorar	Acciones de mejora	Tiempo	Recursos
Gestión Académica	Uso de recursos bibliográficos	Implementar dentro de las clases una visita inicial semestral a la biblioteca para socializar las bases de datos y recursos disponibles, así como programar sesiones académicas en las que los estudiantes asistan con un libro de la biblioteca relacionado con el tema de la clase.	Aplicación al inicio de cada semestre y seguimiento durante el desarrollo del período académico.	Docentes del programa, personal de biblioteca, estudiantes, recursos bibliográficos físicos y digitales, y formatos de seguimiento y evidencias para auditoría.
Gestión profesoral	Bilingüismo	Integrar de manera progresiva el uso del inglés en el aula mediante lecturas técnicas, artículos y actividades académicas cortas relacionadas con la disciplina, fortaleciendo las competencias comunicativas de los estudiantes.	Implementación gradual durante cada semestre académico, con evaluación continua	Se solicitará a los docentes del programa realizar al menos una actividad de bilingüismo en el aula por cada cohorte, como parte de su asignación académica; dichas actividades quedarán documentadas como evidencias en las carpetas de auditoría para efectos de seguimiento y verificación institucional.
Gestión Administrativa	Auditoria profesoral	Fortalecer la auditoría profesoral mediante el	Aplicación y seguimiento continuo durante cada semestre	

		seguimiento sistemático a cada cohorte durante el período académico, realizado por el director y/o el coordinador académico, con el fin de soportar los resultados, tiempos de ejecución y aplicación de cada actividad desarrollada por los docentes	académico, con verificación al cierre del período.	Director y coordinador académico, formatos institucionales de seguimiento y auditoría, registro del programa de acciones completadas y faltantes.
Gestión Financiera	Punto de Equilibrio programa de Microbiología Industrial	Se han implementado acciones de mejora orientadas al fortalecimiento del punto de equilibrio del programa de Microbiología Industrial, mediante la participación de los docentes en ferias académicas y jornadas de divulgación en colegios, garantizando la presencia permanente del programa. Asimismo, se consolidó la estrategia "Soy Científico", que vincula a estudiantes de grados 10° y 11° a prácticas de laboratorio quincenales y al acompañamiento en olimpiadas de matemáticas y ciencias naturales, como mecanismo de visibilizarían y atracción de nuevos estudiantes.	En el corto y mediano plazo se evidenciará un incremento en la visibilidad del programa y en el interés de estudiantes de educación media, reflejado en un aumento progresivo de aspirantes e inscritos. A largo plazo, estas acciones contribuirán a la sostenibilidad académica y al fortalecimiento del punto de equilibrio del programa.	El seguimiento y evaluación de las acciones se realizará con el apoyo de docentes del programa, quienes requieren asignación específica de horas en su plan de trabajo, para actividades de divulgación, acompañamiento y control de resultados, garantizando la continuidad y efectividad del proceso.

2. Lecciones aprendidas

Las lecciones aprendidas sintetizan los aprendizajes derivados de la experiencia de gestión de la Facultad durante el periodo evaluado, integrando logros, retos y oportunidades de mejora. Estas permiten fortalecer la toma de decisiones, consolidar buenas prácticas y orientar acciones estratégicas que promueven la mejora continua y el aseguramiento de la calidad institucional.

Tabla 5. Componentes y orientaciones para presentar lecciones aprendidas.

Elemento	Orientación de redacción
1. Contexto o situación	El Programa de Medicina Veterinaria ha consolidado procesos académicos, investigativos, extensión y administrativos en el marco del aseguramiento de la calidad, la autoevaluación permanente y la evaluación externa, incluida la visita de pares académicos en 2025-2, lo que permitió valorar integralmente su desempeño, evolución e impacto formativo.
2. Descripción de la lección	Se evidenció que la articulación entre PEI, PEP, resultados de aprendizaje, currículo, investigación formativa, proyección social y cualificación docente, junto con la autoevaluación continua y la

	toma de decisiones basada en evidencia, constituye una buena práctica que genera mejoras académicas estructurales y sostenibles.
3. Resultado o impacto	Se fortaleció la calidad, autorregulación y mejora continua, con impacto positivo en la formación integral de los estudiantes, la investigación formativa, la pertinencia social y su proyección estratégica alineada con las necesidades del entorno.
4. Recomendación o acción derivada	El Programa de Medicina Veterinaria institucionalizará las buenas prácticas identificadas, fortalecerá el seguimiento a los resultados de aprendizaje y mantendrá procesos sistemáticos de actualización curricular, capacitación docente y documentación de lecciones aprendidas para alimentar los planes de mejoramiento y la planeación estratégica.

3. Conclusiones estratégicas

A partir del análisis integral de los resultados de gestión presentados, se concluye que la Facultad de Ciencias Exactas, Naturales y Agropecuarias evidencia un proceso sostenido de consolidación académica, administrativa y financiera, coherente con los lineamientos del Proyecto Educativo Institucional, el Plan de Desarrollo Institucional 2024–2028. Los avances en aseguramiento de la calidad, reflejados en la acreditación y renovación de registros calificados, así como en los ejercicios de autoevaluación y evaluación externa, demuestran una cultura institucional orientada a la mejora continua y a la toma de decisiones basada en evidencia.

En el ámbito académico, la Facultad muestra programas consolidados, con crecimiento en matrícula, estabilidad en la demanda y resultados formativos comparables a los promedios nacionales. La articulación entre currículo, resultados de aprendizaje, investigación formativa y uso de recursos académicos ha permitido fortalecer la pertinencia de la oferta y el desempeño estudiantil, al tiempo que se identifican oportunidades claras de mejora en competencias genéricas, bilingüismo y valor agregado, las cuales ya cuentan con planes de acción definidos.

La gestión profesoral se caracteriza por una planta docente calificada, con altos niveles de evaluación y cumplimiento, que respalda la calidad de los procesos formativos y la sostenibilidad de los programas, especialmente en aquellos de posgrado con énfasis investigativo. En el componente administrativo y financiero, si bien se reconocen retos asociados al punto de equilibrio de algunos programas, se destacan estrategias efectivas de diversificación de ingresos a

través de la extensión y la educación continua, así como un desempeño financiero sólido en programas de alta demanda, como Medicina Veterinaria.

Finalmente, la extensión universitaria se consolida como un pilar estratégico de la Facultad, con un impacto significativo en términos sociales, académicos y económicos, fortaleciendo la relación universidad–entorno y posicionando a la Facultad como un referente regional en servicios especializados, proyección social e innovación. En conjunto, los resultados evidencian una Facultad comprometida con la excelencia, la responsabilidad social y la sostenibilidad institucional, con bases sólidas para proyectar su desarrollo futuro y afrontar de manera estratégica los desafíos del próximo periodo.

Albeiro Patiño Herrera
Decano
Facultad de Ciencias Exactas Naturales y Agropecuarias
15 de diciembre de 2025

4. Anexos

Imagen 1.

Relación de programas y condiciones de calidad de la facultad de Ciencias Naturales

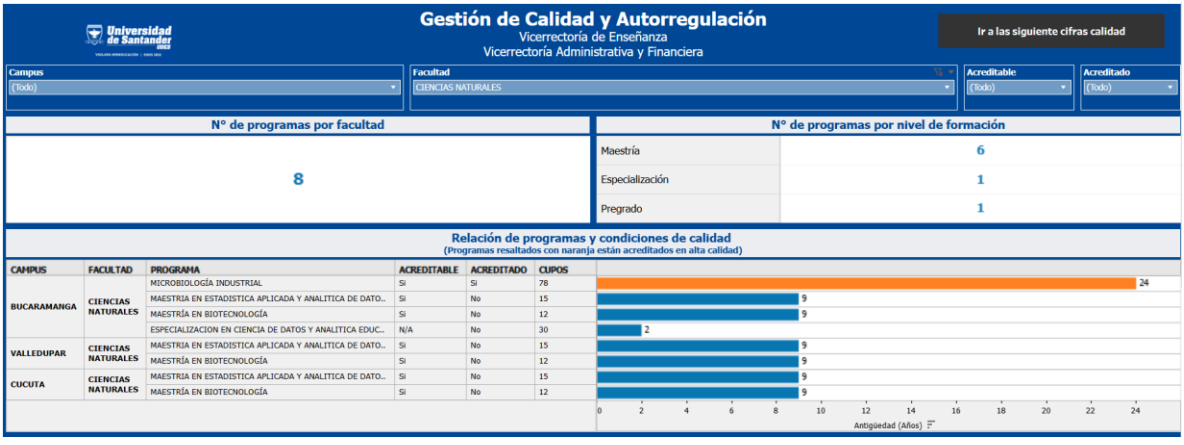


Imagen 2.

Relación de programas y condiciones de calidad de la facultad de Ciencias Agrícolas y Veterinarias.

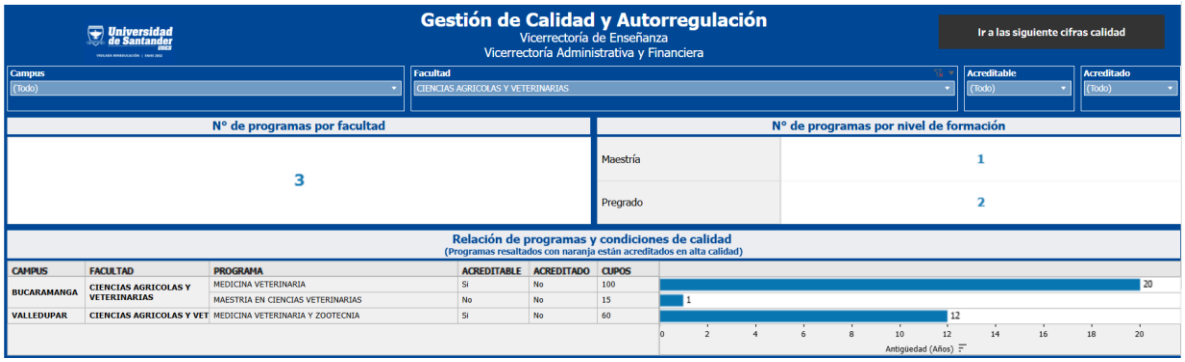


Imagen 3.

Evolución historia de cumplimiento de cupos (2017-2025) facultad de Ciencias Naturales

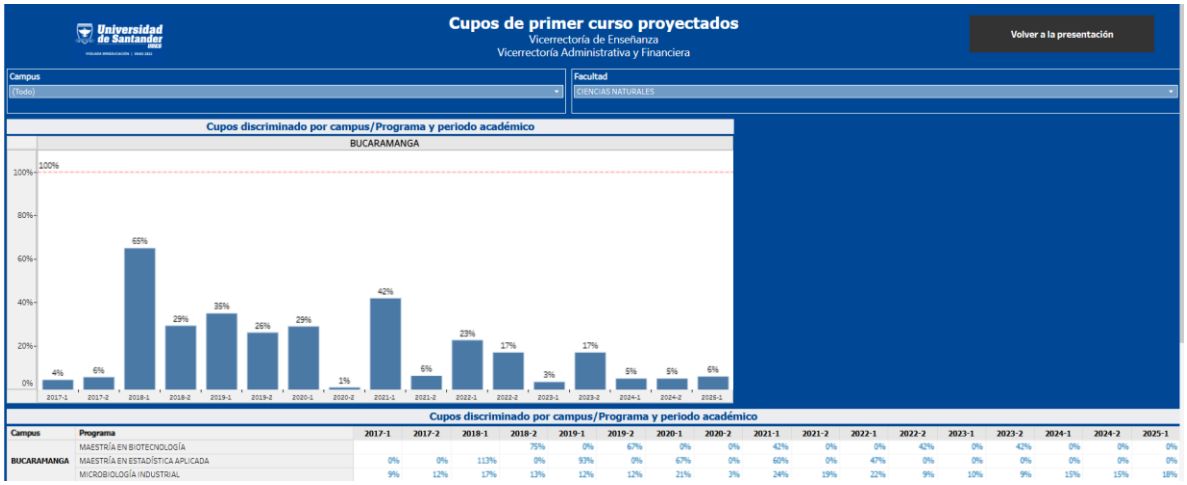


Imagen 4

Evolución historia de cumplimiento de cupos (2017-2025) facultad de Ciencias Agrícolas y Veterinarias

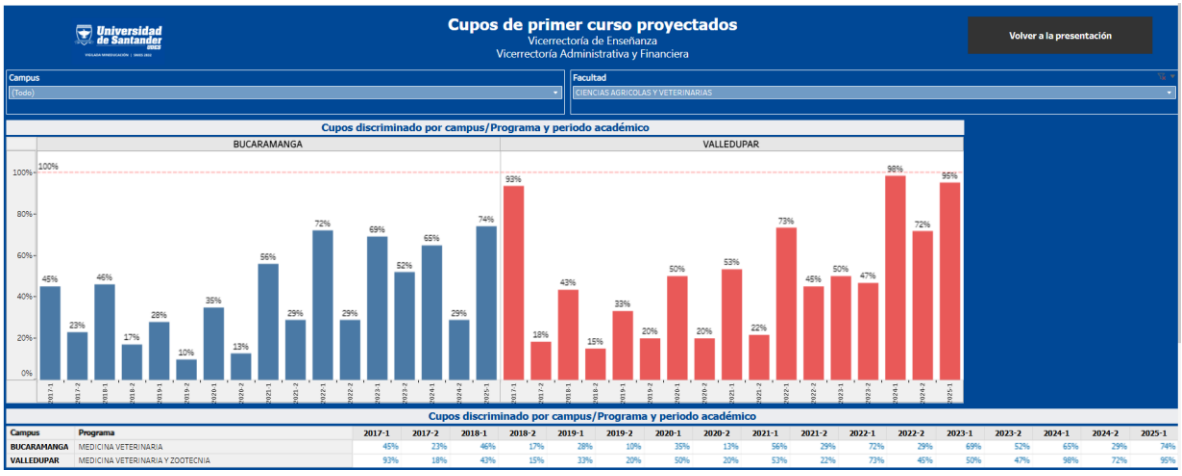


Imagen 5

Indicadores de gestión académica Microbiología Industrial



Imagen 6

Indicadores de gestión académica Maestría en Biotecnología

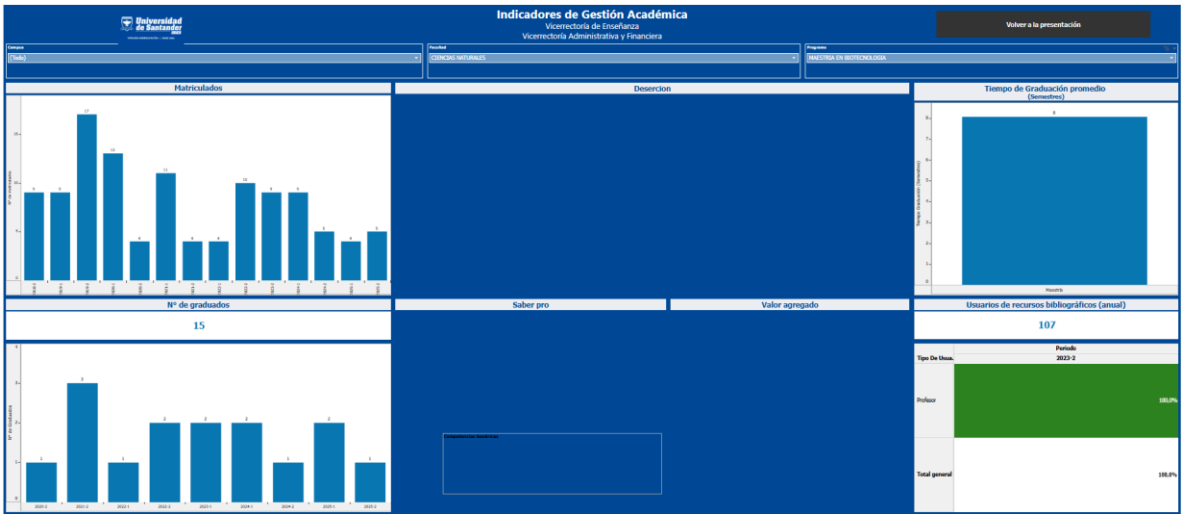


Imagen 7

Indicadores de gestión académica Maestría en Estadística Aplicada

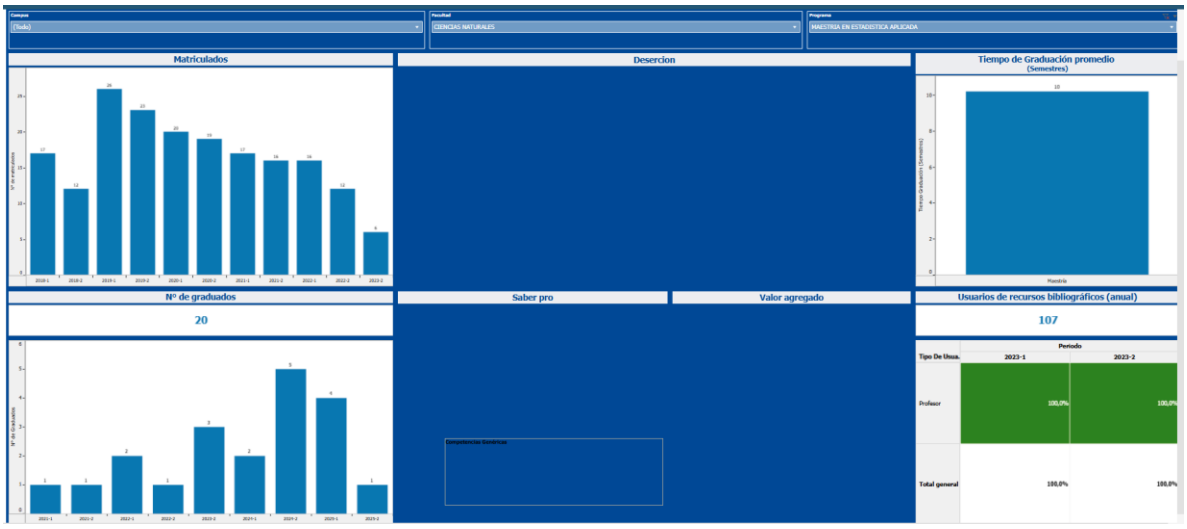


Imagen 8

Indicadores de gestión académica Medicina Veterinaria



Imagen 9

Indicadores de gestión academica Medicina Veterinaria y Zootecnia

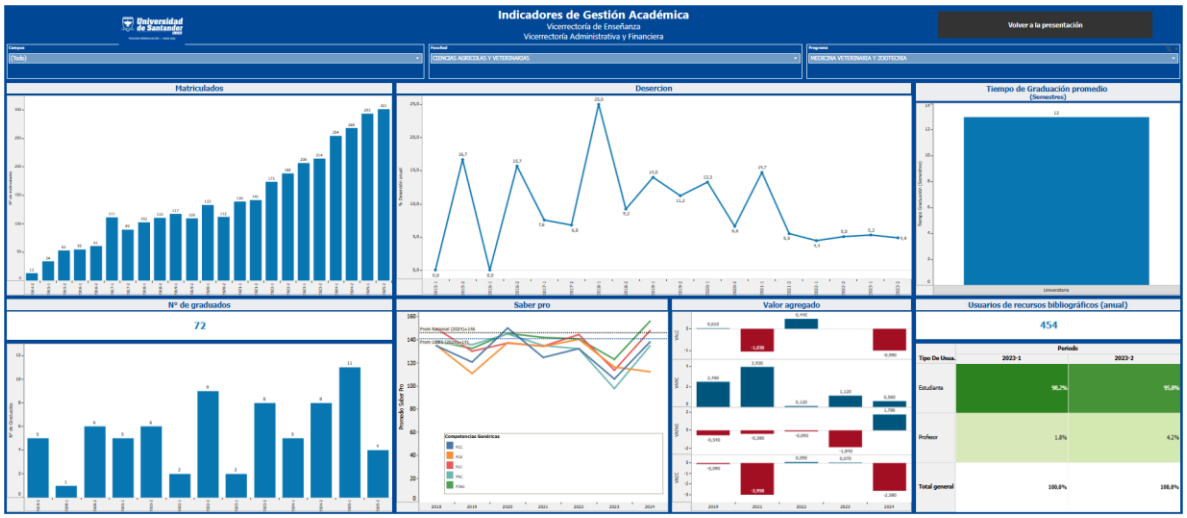


Tabla 10

Indicadores de gestión académica Maestría en Ciencias Veterinarias



Imagen 11

Gestión profesoral Microbiología Industrial

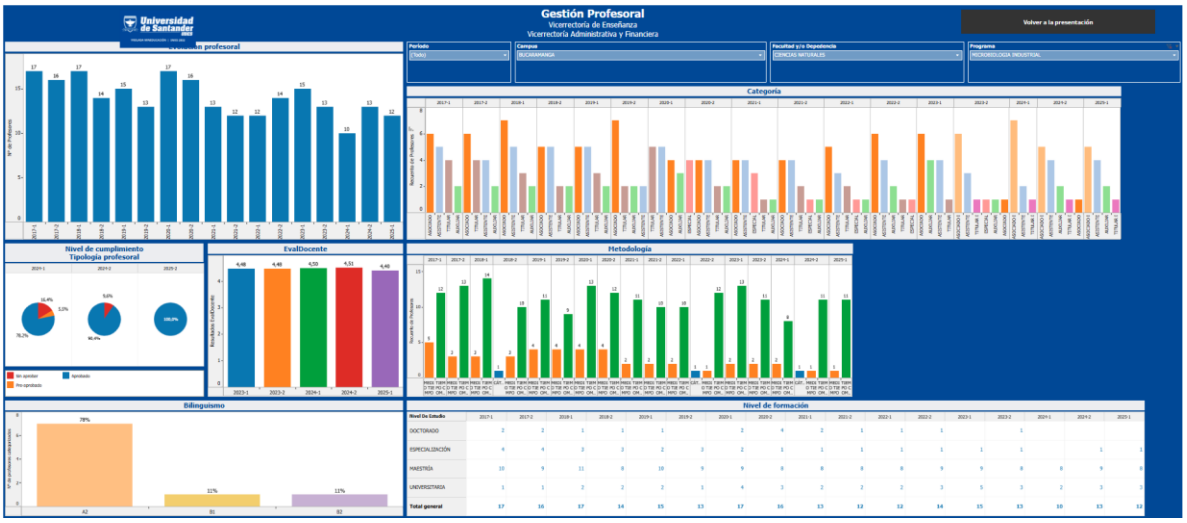


Imagen 12

Gestión profesoral Maestría en Biotecnología

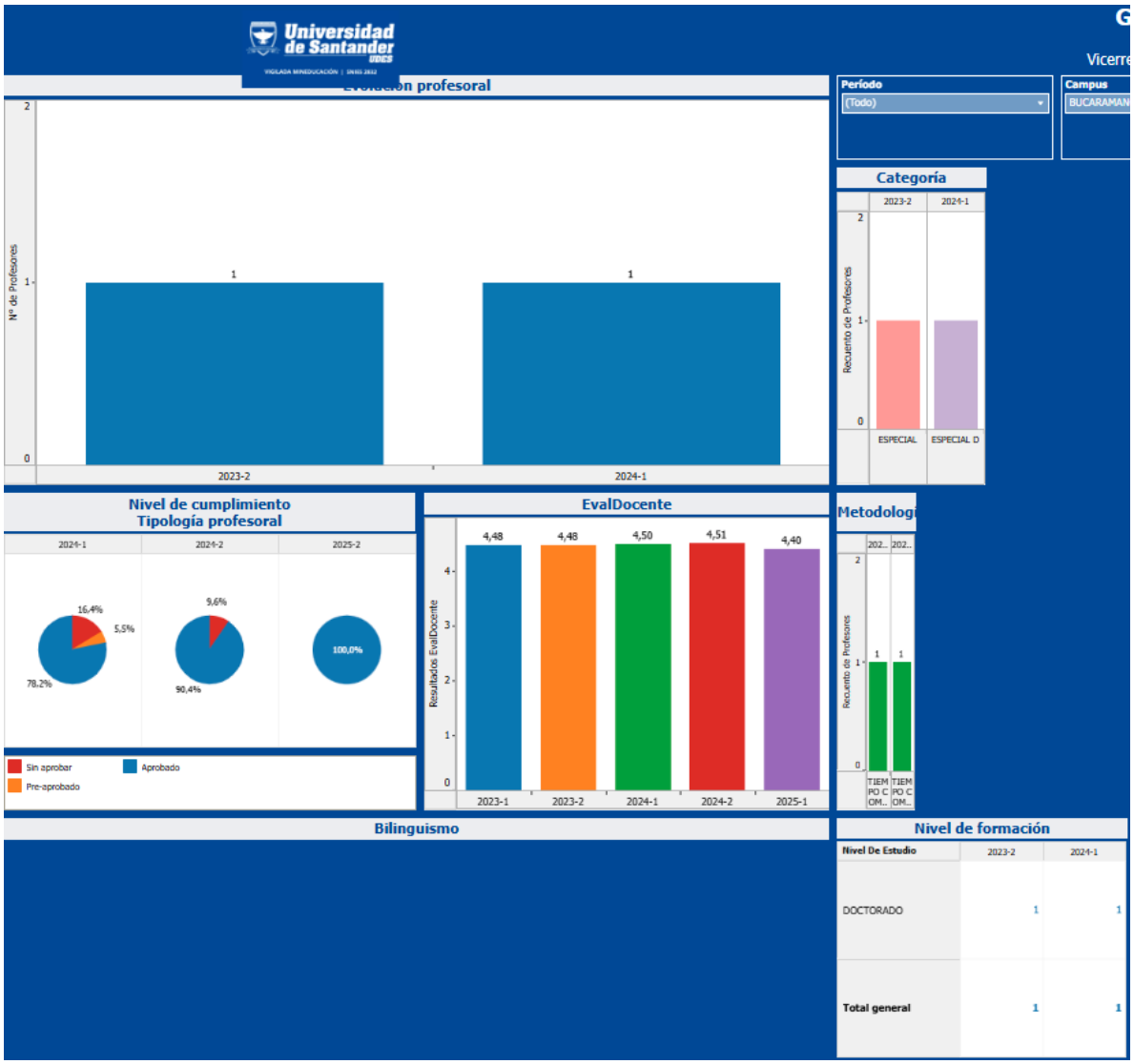


Imagen 13

Gestión profesoral Maestría en Estadística aplicada

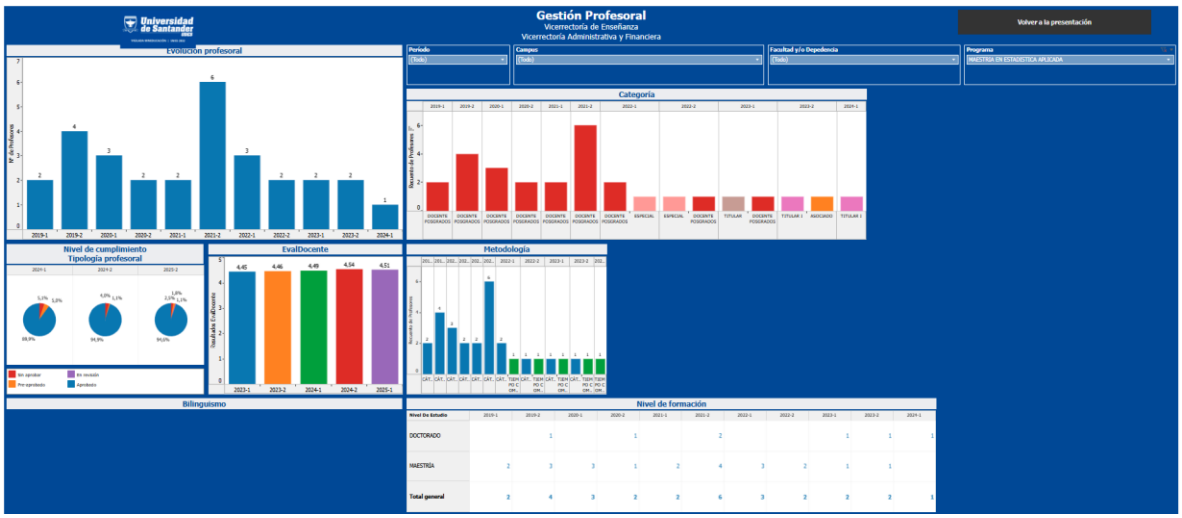


Imagen 14

Gestión profesoral Medicina Veterinaria

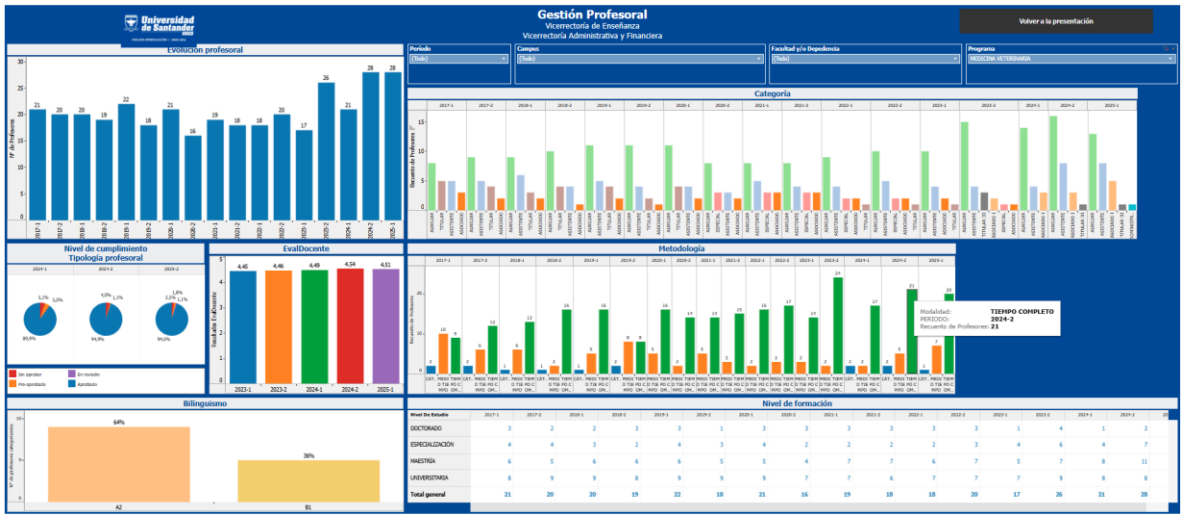


Imagen 15

Gestión profesoral Medicina Veterinaria y Zootecnia

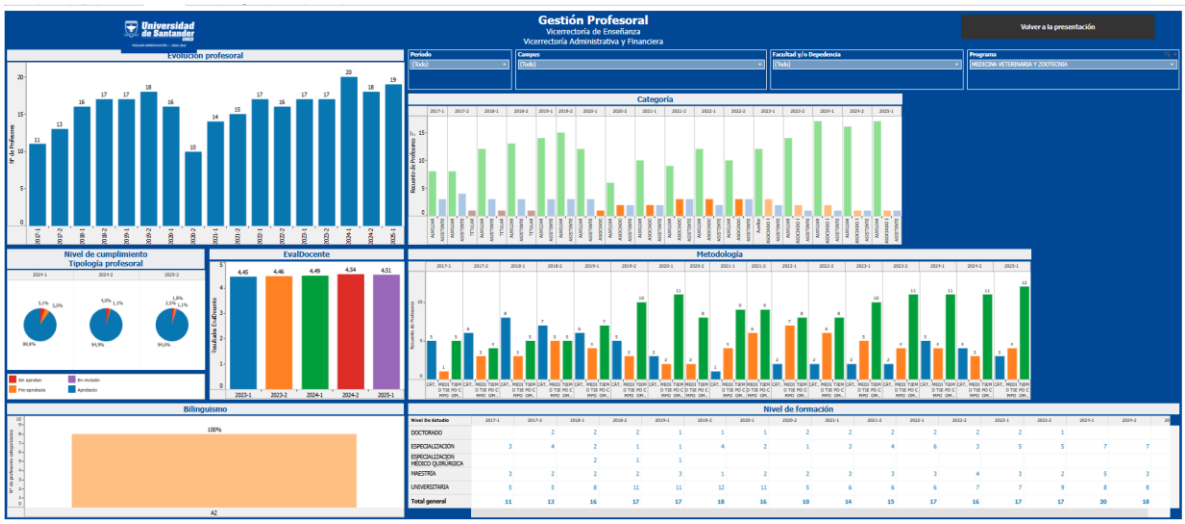


Imagen 16

Gestión administrativa de la facultad de Ciencias Naturales

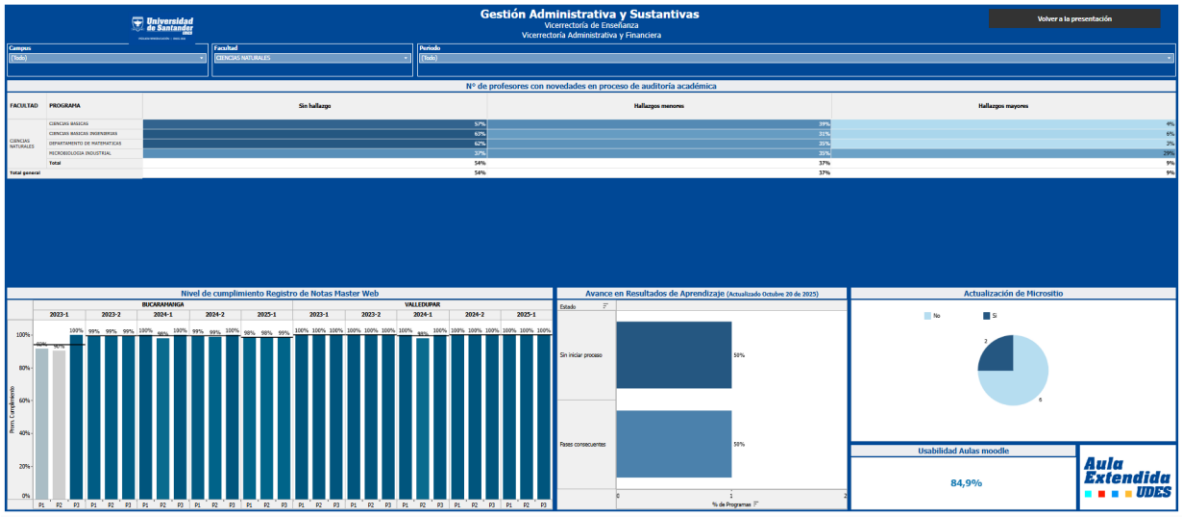


Imagen 17

Gestión administrativa de la facultad de Ciencias Agrícolas y Veterinarias

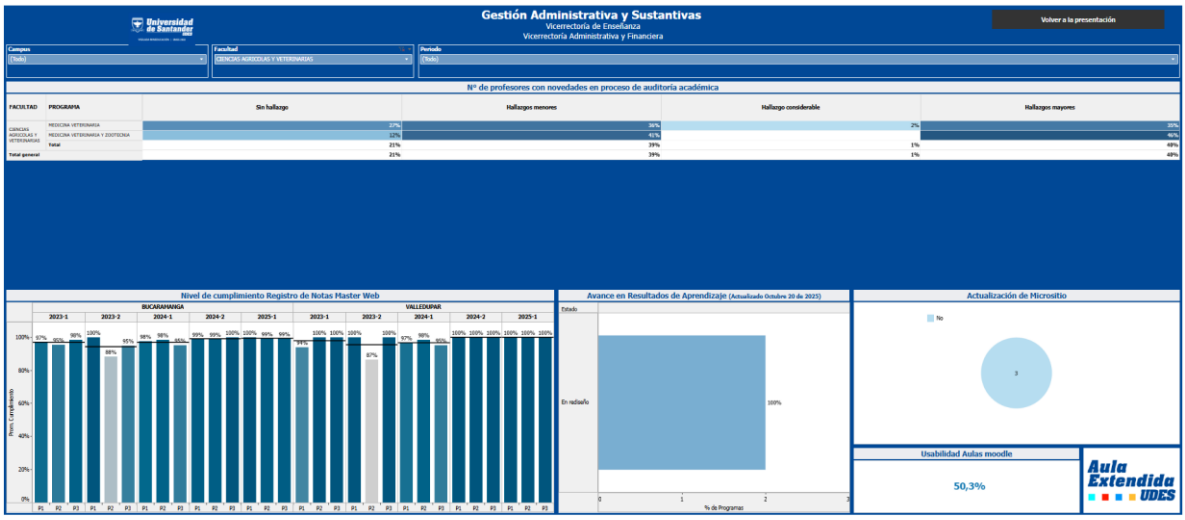


Imagen 18

Gestión de la investigación Facultad de Ciencias Exactas Naturales y Agropecuarias

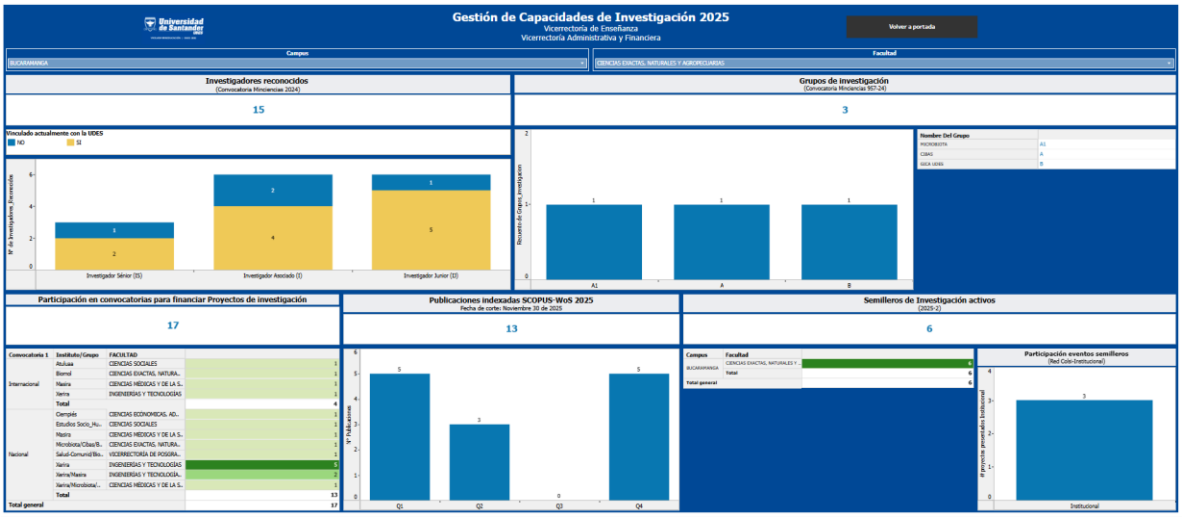
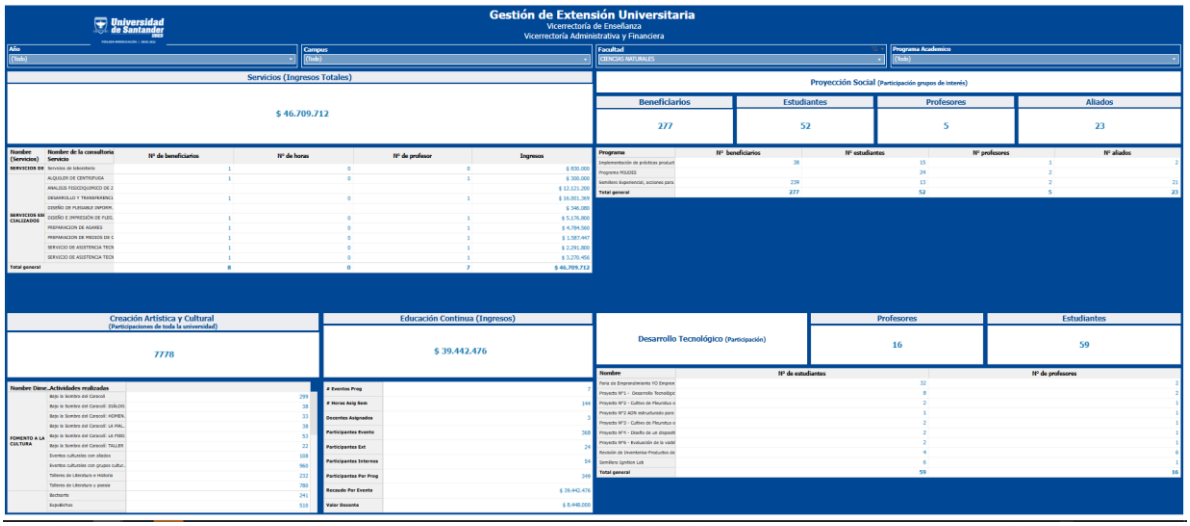
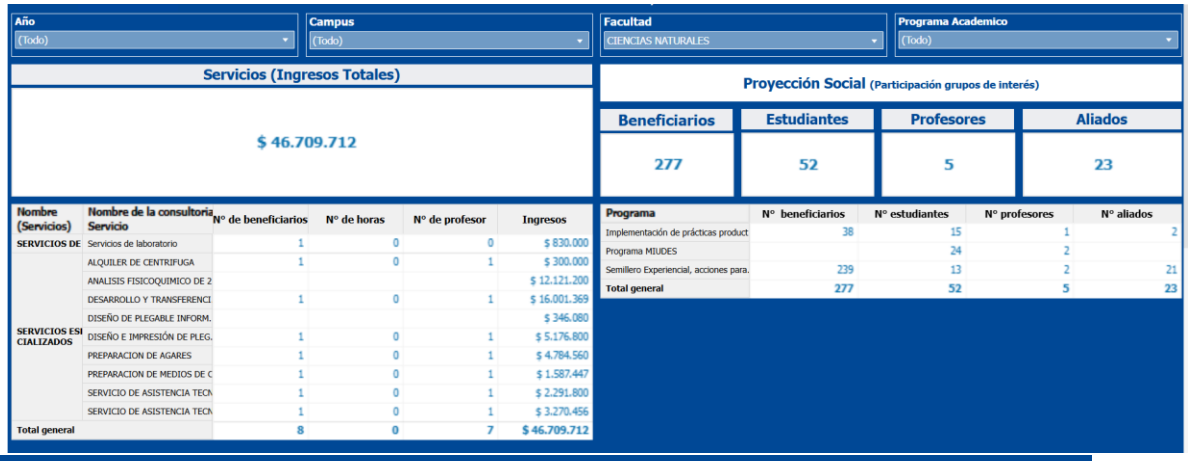


Imagen 19

Gestión de extensión universitaria Facultad de Ciencias Naturales





Nombre (Servicios)	Nombre de la consultoria Servicio	N° de beneficiarios	N° de horas	N° de profesor	Ingresos
SERVICIOS DE	Servicios de laboratorio	1	0	0	$ 830.000
	ALQUILER DE CENTRIFUGA	1	0	1	$ 300.000
	ANALISIS FISICOQUIMICO DE 2				$ 12.121.200
	DESARROLLO Y TRANSFERENCI	1	0	1	$ 16.001.369
	DISEÑO DE PLEGABLE INFORM.				$ 346.080
SERVICIOS ESPECIALIZADOS	DISEÑO E IMPRESIÓN DE PLEG.	1	0	1	$ 5.176.800
	PREPARACION DE AGARES	1	0	1	$ 4.784.560
	PREPARACION DE MEDIOS DE C	1	0	1	$ 1.587.447
	SERVICIO DE ASISTENCIA TECN	1	0	1	$ 2.291.800
	SERVICIO DE ASISTENCIA TECN	1	0	1	$ 3.270.456
Total general		8	0	7	$ 46.709.712

Programa	N° beneficiarios	N° estudiantes	N° profesores	N° aliados
Implementación de prácticas product	38	15	1	2
Programa MIUDES		24	2	
Semillero Experiencial, acciones para.	239	13	2	21
Total general	277	52	5	23



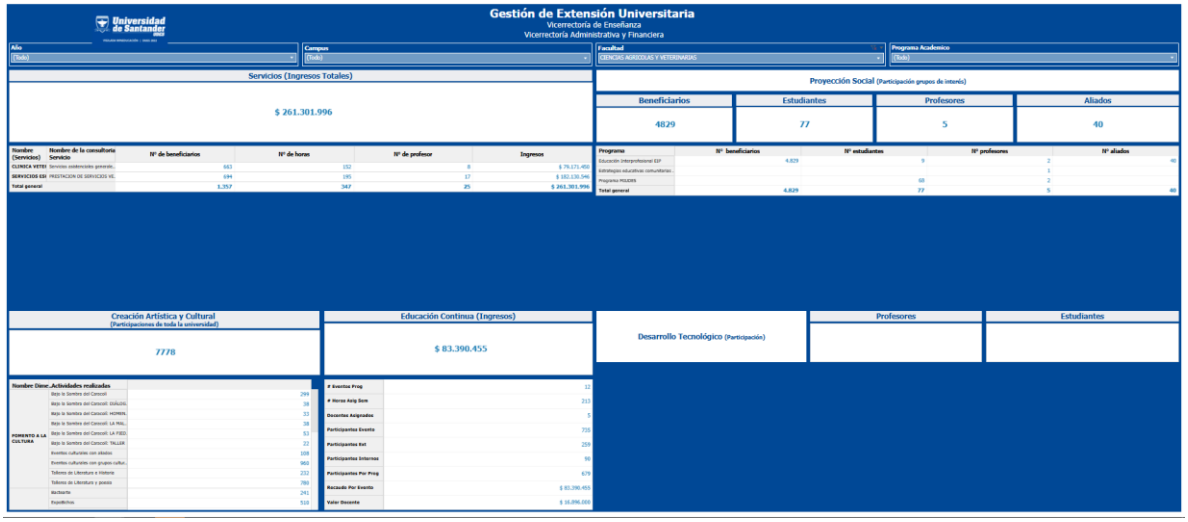
Nombre Dime..Actividades realizadas		
FOMENTO A LA CULTURA	Bajo la Sombra del Caracolí	299
	Bajo la Sombra del Caracolí: DIÁLOG.	38
	Bajo la Sombra del Caracolí: HOMEN.	33
	Bajo la Sombra del Caracolí: LA MAL.	38
	Bajo la Sombra del Caracolí: LA PIED.	53
	Bajo la Sombra del Caracolí: TALLER	22
	Eventos culturales con aliados	108
	Eventos culturales con grupos cultur.	960
	Talleres de Literatura e Historia	232
	Talleres de Literatura y poesia	780
	Bactearte	241
	ExpoBichos	510

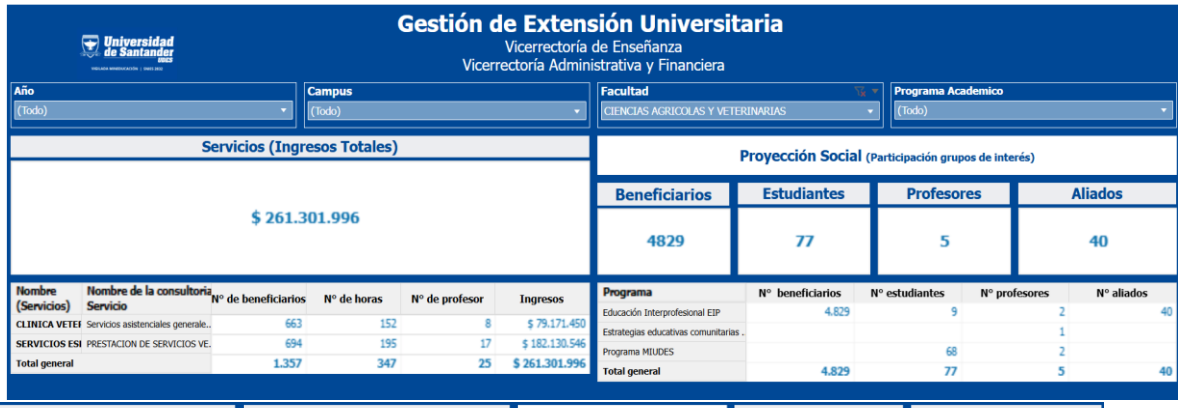
# Eventos Prog	7
# Horas Asig Sem	144
Docentes Asignados	3
Participantes Evento	368
Participantes Ext	24
Participantes Internos	54
Participantes Por Prog	349
Recaudo Por Evento	$ 39.442.476
Valor Docente	$ 8.448.000

Nombre	N° de estudiantes	N° de profesores
Feria de Emprendimiento YO Empren	32	2
Proyecto N°1 - Desarrollo Tecnológic	8	2
Proyecto N°2 - Cultivo de Pleurotus o	2	1
Proyecto N°2 ADN estructurado para	1	1
Proyecto N°3 - Cultivo de Pleurotus o	2	1
Proyecto N°4 - Diseño de un dispositi	2	1
Proyecto N°6 - Evaluación de la viabil	2	1
Revisión de Inventarios-Productos de	4	6
Semillero Ignition Lab	6	1
Total general	59	16

Imagen 20

Gestión de extensión universitaria Facultad de Ciencias Agrícolas y Veterinarias





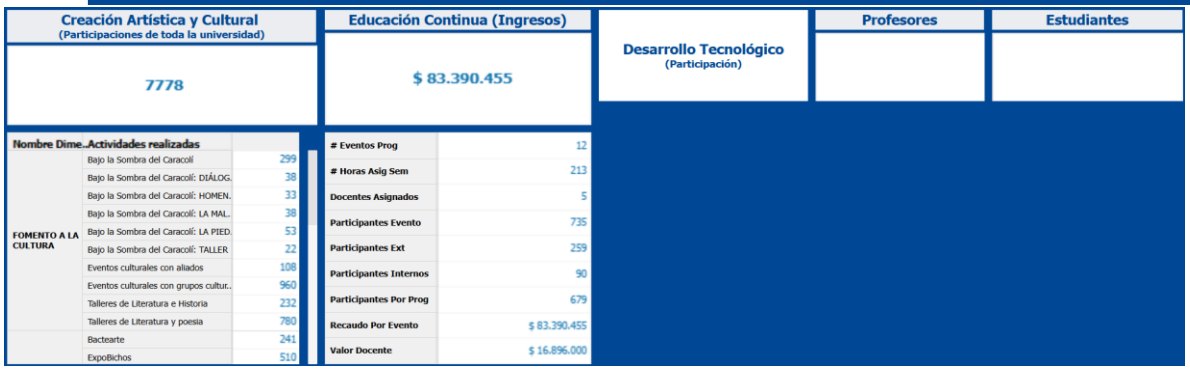


Imagen 21

Gestión financiera Microbiología Industrial

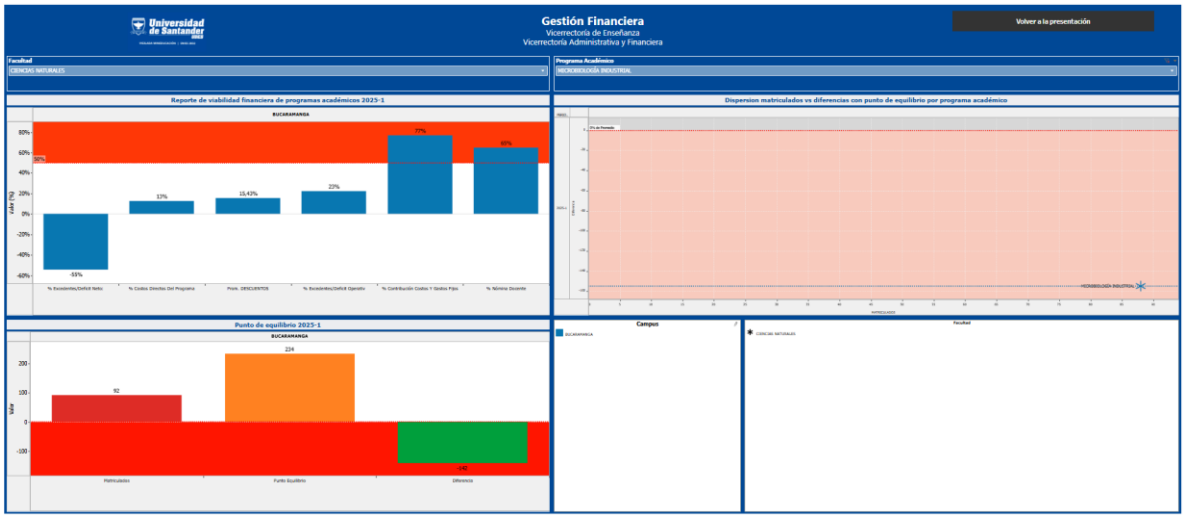


Imagen 22

Gestión financiera Maestría en Biotecnología

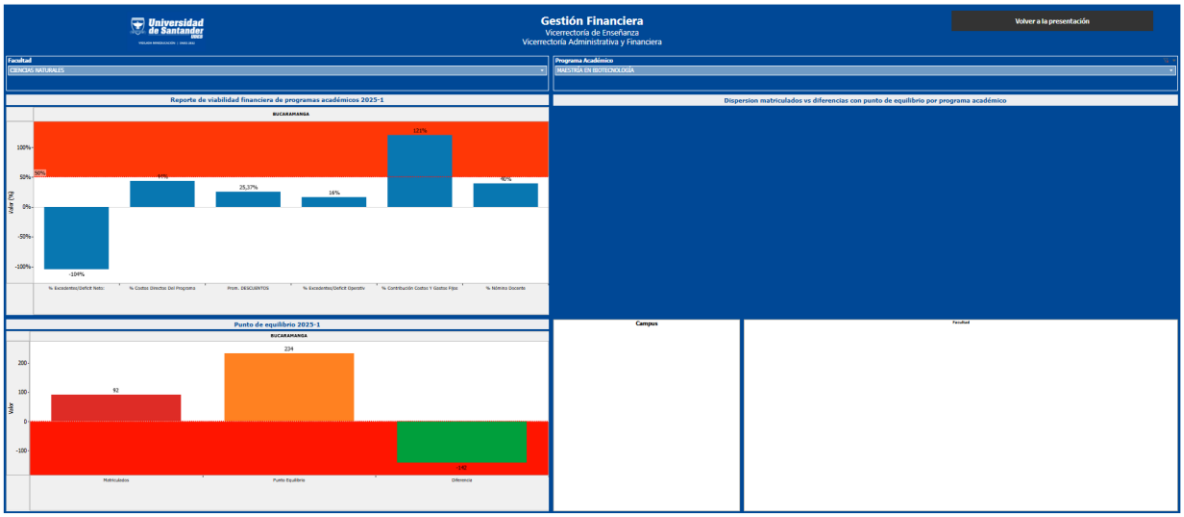


Imagen 23

Gestión financiera Maestría en estadística aplicada y análisis de datos

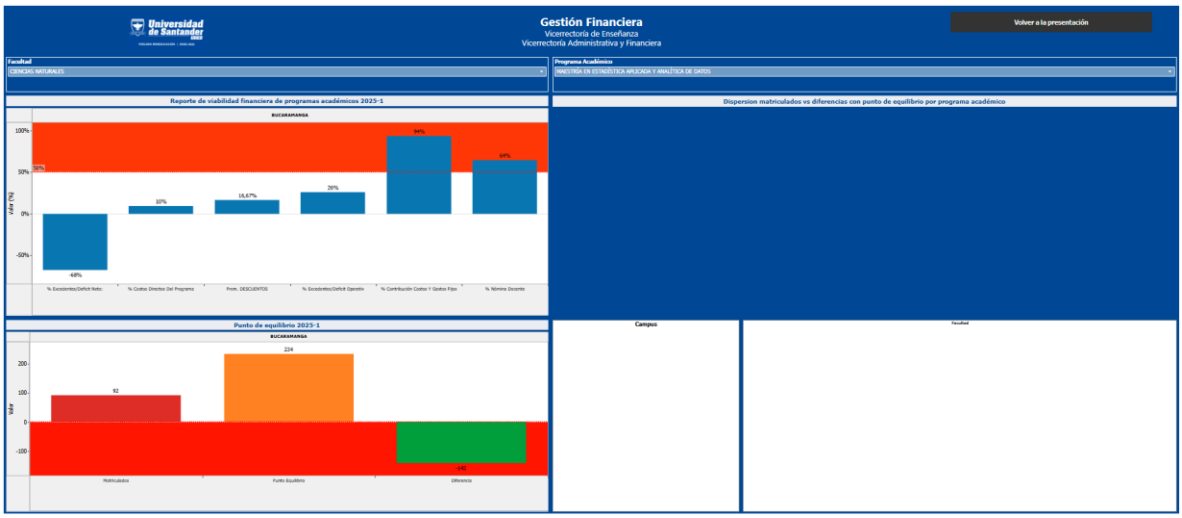


Imagen 24

Gestión financiera Medicina Veterinaria

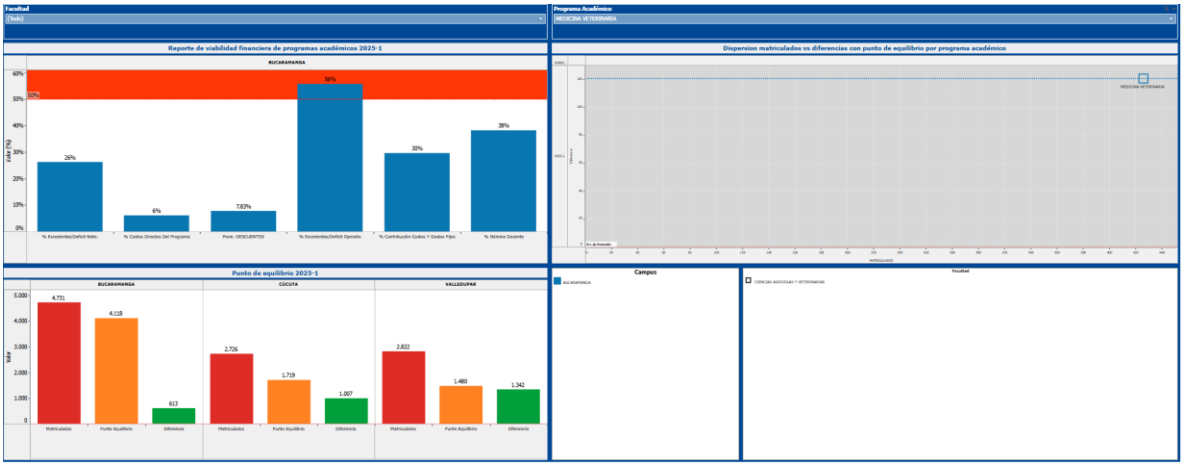
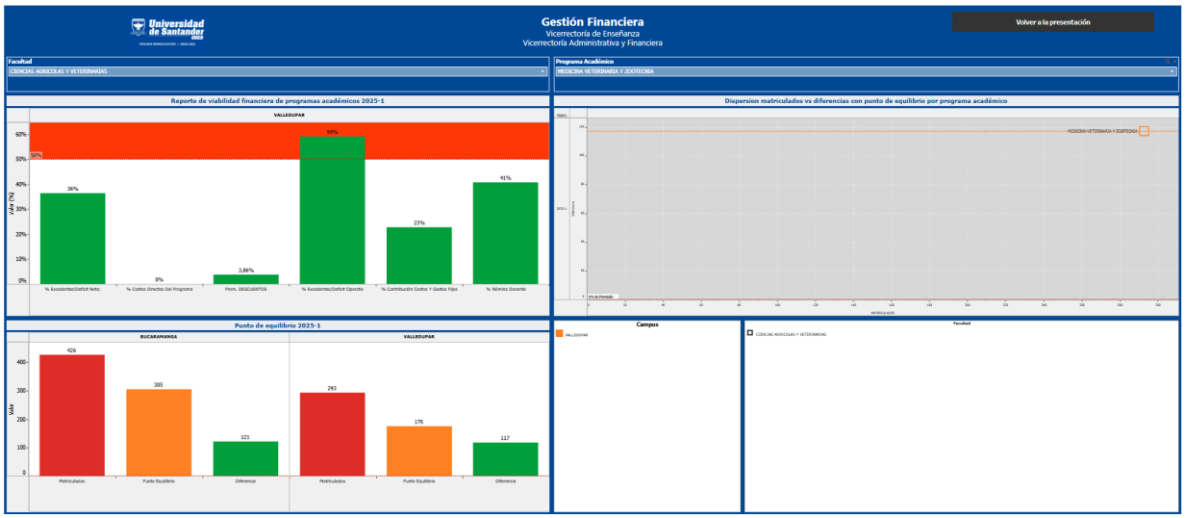


Imagen 25

Gestión financiera Medicina Veterinaria y Zootecnia


Gestión Financiera
Vicerrectoría de Enseñanza
Vicerrectoría Administrativa y Financiera
Volver a la presentación
Facultad
CIENCIAS AGRICOLAS Y VETERINARIAS
Programa Académico
MEDICINA VETERINARIA Y ZOOTECNIA
Reporte de viabilidad financiera de programas académicos 2025-1
VALLEDUPAR
50%
36%
0%
1.86%
59%
23%
41%
% Excedentes/Deficit Neto
% Costos Directos Del Programa
Prom. DESCUENTOS
% Excedentes/Deficit Operativo
% Contribución Costos Y Gastos Fijos
% Nómina Docente
Dispersion matriculados vs diferencias con punto de equilibrio por programa académico
MEDICINA VETERINARIA Y ZOOTECNIA
Punto de equilibrio 2025-1
BUCARAMANGA
VALLEDUPAR
426
305
121
293
176
117
Matriculados
Punto Equilibrio
Diferencia
Campus
Facultad